

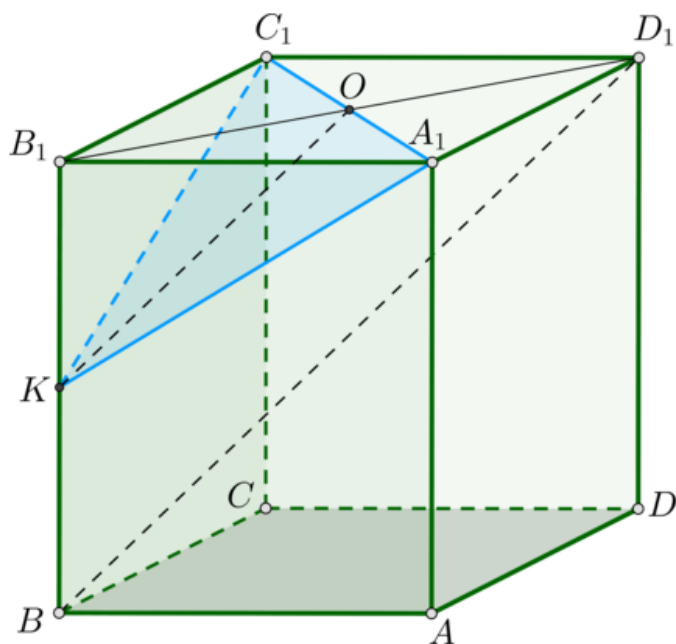
001 - РЕЗЕРВ 2115 - УРОВЕНЬ 0

Основанием прямой четырехугольной призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ является квадрат $ABCD$ со стороной $3\sqrt{2}$, высота призмы равна $2\sqrt{7}$. Точка K — середина ребра BB_1 . Через точки K и C_1 проведена плоскость α , параллельная прямой BD_1 .

- а) Докажите, что сечение призмы плоскостью α является равнобедренным треугольником.
б) Найдите периметр треугольника, являющегося сечением призмы плоскостью α .

Ответ:

16



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

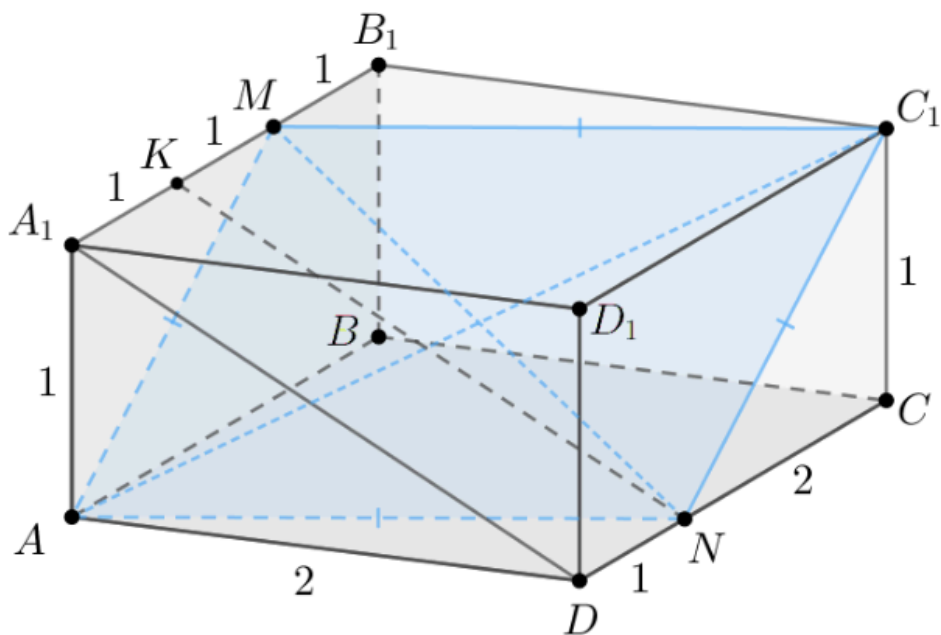
005 - 130116 ПЕРЕСЕКАЧА - УРОВЕНЬ 1

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точка N лежит на ребре CD . Известно, что $CN = 2ND$, $AB = 3AA_1$, $AD = 2AA_1$. Плоскость α проходит через точки A , C_1 , N .

- а) Докажите, что α делит ребро $A_1 B_1$ в отношении $2 : 1$, считая от вершины A_1 .
 б) Найдите площадь сечения плоскостью α , если известно, что $AA_1 = 1$.

Ответ:

$$\sqrt{21}.$$



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

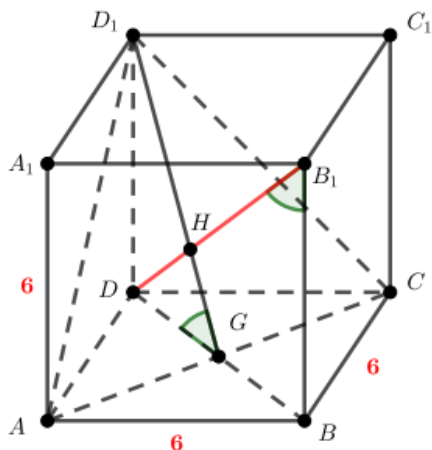
007 - РЕЗЕРВ - 1718 - УРОВЕНЬ 1

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все ребра равны 6.

- а) Докажите, что угол между прямыми AC и BC_1 равен 60° .
 б) Найдите расстояние между прямыми AC и BC_1 .

Ответ:

$$2\sqrt{3}.$$



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

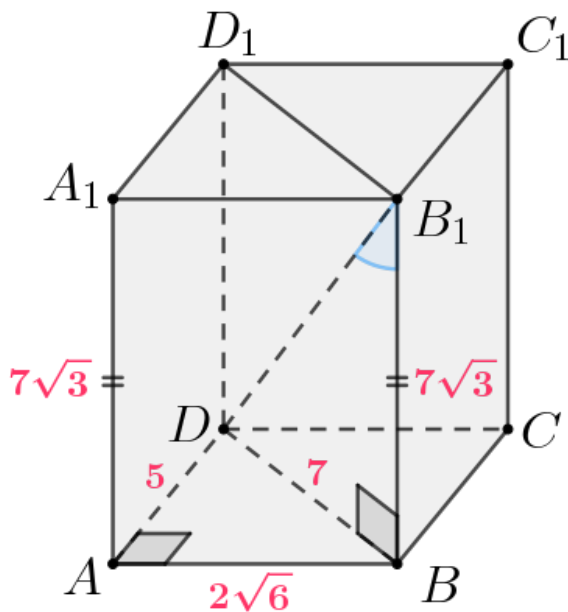
009 - СТАТГРАД 124177 УРОВЕНЬ 1

Плоскость α проходит через середину ребра AD прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ перпендикулярно прямой BD_1 .

- а) Докажите, что угол между плоскостью α и плоскостью (ABC) равен углу между прямыми BB_1 и B_1D .
 б) Найдите угол между плоскостью α и плоскостью (ABC) , если объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен $210\sqrt{2}$, $AB = 2\sqrt{6}$ и $AD = 5$.

Ответ:

30



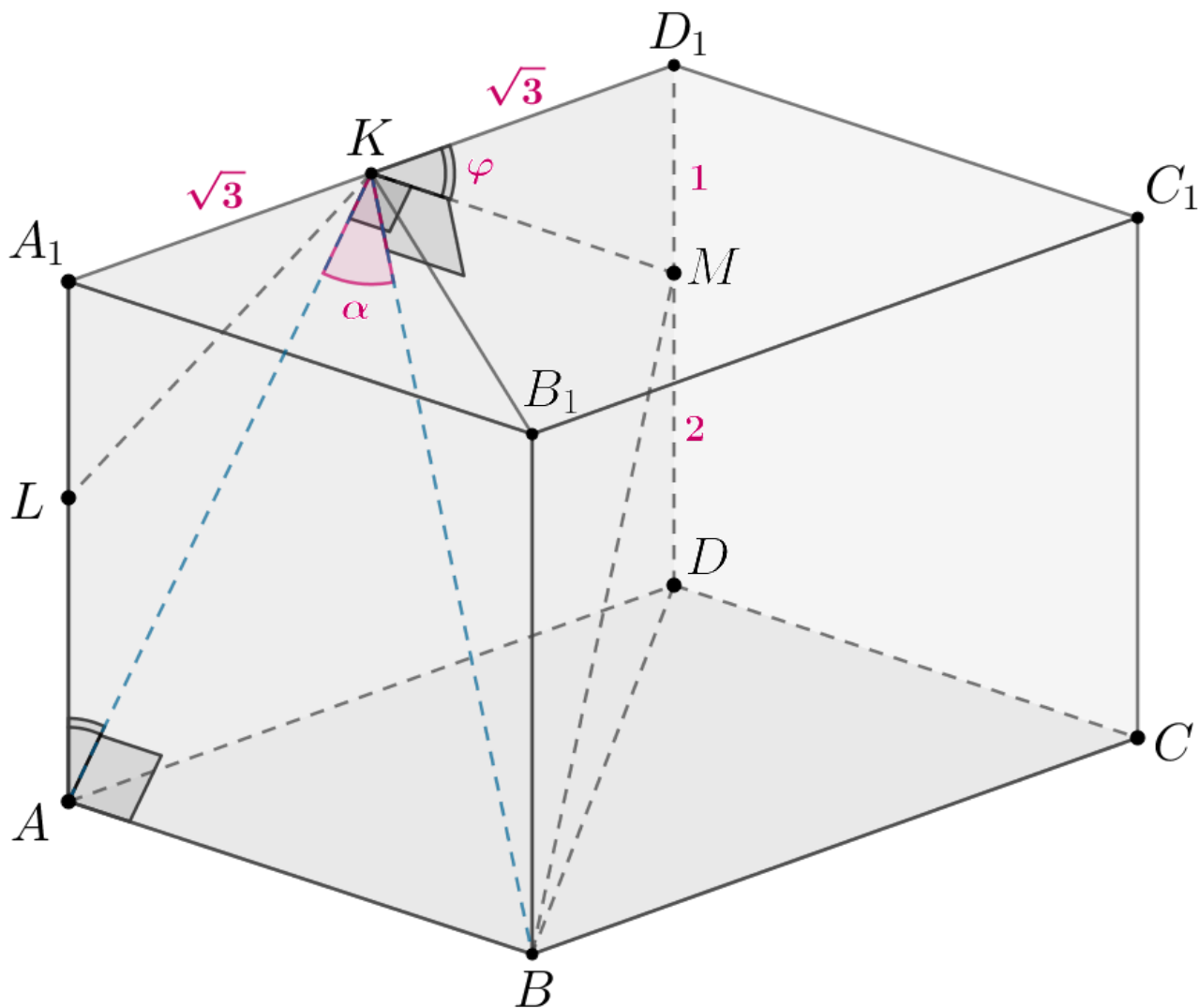
Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

а) Докажите, что прямые MK и BK перпендикулярны.
б) Найдите угол между плоскостями (BMK) и (BCC_1) .

45

Решение:



 Ключ ответов

1

16

2

1075/9

3

$\sqrt{21}$.

4

$2\sqrt{3}$.

5

30

6

45